



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

TECNICATURA EN
PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA



PROGRAMACIÓN 1

TPI

Gestión de Datos de Países en Python:

filtros, ordenamientos y
estadísticas



ALUMNOS

Ramón Andrés Díaz (C4)
Agustín Kowal Nocito (C3)



TUTORES

Matías Torres
Oscar Londero



AÑO
2026



```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('países.csv')

# Filtros
america = df[df['Continente'] == 'América']

# Ordenamientos
poblacion_desc = df.sort_values(
    by='Población', ascending=False)

# Estadísticas
resumen = df.groupby('Continente')[
    ['Población', 'Superficie']].agg({'sum', 'mean'})
```



ÍNDICE

1. TÍTULO DEL TEMA	pág 2.
MARCO TEÓRICO	pág 3.
2.1 Python.....	pág 3.
2.2 Modularización	pág 3.
2.3 Archivos CSV	pág 3.
2.4 Estructuras de Datos: Listas y Diccionarios	pág 4.
2.5 Búsqueda, Filtrado y Ordenamiento de Datos	pág 4.
2.6 Estadísticas Básicas.....	pág 4.
2. OBJETIVO DEL TRABAJO	pág 4.
3. DISEÑO DEL CASO PRÁCTICO	pág 5.
4. METODOLOGÍA UTILIZADA.....	pág 6.
5. RESULTADOS OBTENIDOS.....	pág 6.
6. DIFICULTADES ENCONTRADAS.....	pág 6.
7. CONCLUSIONES.....	pág 7.
8. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA	pág 7.
9. REPOSITORIO GITHUB Y VIDEO EXPLICATIVO	pág 8.

1. TÍTULO DEL TEMA

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general, desarrollado por Guido van Rossum y publicado por primera vez en 1991. Se caracteriza por su sintaxis clara y legible, lo que facilita el desarrollo, mantenimiento y comprensión de aplicaciones informáticas. Entre sus principales características se encuentran el manejo de estructuras de datos, la lectura y escritura de archivos, la modularización del código y el procesamiento de información. Debido a estas ventajas, Python fue seleccionado para el desarrollo del presente proyecto de gestión de datos de países.

Fuente: *Python Software Foundation. (2025). Python Documentation.*

<https://docs.python.org/3/>

2.2 Modularización

La modularización es una técnica de desarrollo de software que consiste en dividir un programa en módulos o archivos independientes, cada uno encargado de una función específica. Este enfoque facilita la organización, el mantenimiento, la reutilización del código y el trabajo colaborativo. En Python, la modularización se implementa mediante archivos con extensión .py que pueden ser importados desde otros módulos. En el presente proyecto, se utilizó la modularización para separar las distintas funcionalidades del sistema, como la carga de datos, las consultas, las estadísticas y la gestión de países, logrando un código más ordenado y fácil de mantener.

Fuente: *Python Software Foundation. (2025). Python Documentation – Modules.*

<https://docs.python.org/3/tutorial/modules.html>

2.3 Archivos CSV

Un archivo CSV (Comma-Separated Values) es un formato de almacenamiento de datos que organiza la información en filas y columnas, separando cada campo mediante un delimitador, generalmente una coma. Debido a su simplicidad y compatibilidad con diferentes sistemas y aplicaciones, es ampliamente utilizado para el intercambio y almacenamiento de datos estructurados. En el presente proyecto, los archivos CSV se utilizaron para almacenar la información de los países, permitiendo cargar, consultar, actualizar y guardar los datos de forma persistente entre ejecuciones del programa.

Fuente: *Python Software Foundation. (2025). CSV File Reading and Writing.*

<https://docs.python.org/3/library/csv.html>

2.4 Estructuras de Datos: Listas y Diccionarios

Las estructuras de datos permiten organizar y almacenar información de manera eficiente dentro de un programa. En Python, las listas son colecciones ordenadas y modificables que permiten almacenar múltiples elementos, mientras que los diccionarios almacenan datos mediante pares clave-valor, facilitando el acceso a la información a través de identificadores únicos. En el presente proyecto, se utilizó una lista para almacenar el conjunto de países cargados desde el archivo CSV, mientras que cada país fue representado mediante un diccionario que contiene datos como nombre, población, superficie y continente. Esta combinación permitió gestionar la información de forma organizada y flexible.

Fuente: *Python Software Foundation. (2025). Python Data Structures.*

<https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>

2.5 Búsqueda, Filtrado y Ordenamiento de Datos

La búsqueda, el filtrado y el ordenamiento son técnicas fundamentales para el procesamiento y análisis de datos. La búsqueda permite localizar información específica dentro de un conjunto de registros, mientras que el filtrado posibilita seleccionar únicamente aquellos datos que cumplen determinadas condiciones. Por su parte, el ordenamiento organiza los registros según uno o más criterios, facilitando su interpretación y consulta. En el presente proyecto, estas técnicas se aplicaron para localizar países por nombre, filtrar información según distintos criterios y ordenar los registros de acuerdo con características como la población, la superficie o el nombre del país.

Fuente: *Python Software Foundation. (2025). Built-in Functions y Sorting HOW TO.*

<https://docs.python.org/3/howto/sorting.html>

2.6 Estadísticas Básicas

Las estadísticas básicas permiten resumir y analizar conjuntos de datos mediante indicadores que facilitan su interpretación. Entre las medidas más utilizadas se encuentran el promedio, que representa un valor medio de los datos; el valor máximo, que identifica el registro más alto; y el valor mínimo, que permite determinar el registro más bajo dentro de un conjunto. Estas herramientas son ampliamente utilizadas en el análisis de información para obtener conclusiones rápidas y relevantes. En el presente proyecto, las estadísticas básicas se aplicaron para analizar los datos de los países almacenados, obteniendo información como la población promedio, la superficie promedio y los países con mayor y menor población.

Fuente: *OpenStax. (2023). Introductory Statistics.*

<https://openstax.org/details/books/introductory-statistics>

3. OBJETIVO DEL TRABAJO

El objetivo de este trabajo fue desarrollar una aplicación en Python capaz de gestionar información de distintos países mediante el uso de herramientas y conceptos abordados durante la cursada de Programación I. A través del sistema implementado, es posible cargar, almacenar, buscar, actualizar, filtrar y ordenar datos, además de obtener estadísticas básicas a partir de la información registrada.

Asimismo, este proyecto tuvo como finalidad poner en práctica conocimientos relacionados con estructuras de datos, modularización, manejo de archivos CSV y desarrollo de algoritmos, integrándolos en una solución funcional que permitiera resolver una problemática concreta de gestión y análisis de datos.

4. DISEÑO DEL CASO PRÁCTICO

Para el desarrollo del proyecto se comenzó analizando los requisitos establecidos en la consigna, identificando las funcionalidades necesarias para la gestión de datos de países. Posteriormente se diseñó una aplicación de consola basada en un menú interactivo que permite realizar operaciones de búsqueda, actualización, filtrado, ordenamiento y generación de estadísticas.

```
PS C:\Users\Usuario\OneDrive\Documents\Desktop\TPI Programacion> & C:/U
Modularizado/main.py"
--- Base de datos inicializada: 6 países cargados automáticamente. ---

--- Menú de Opciones ---
1. Agregar un nuevo país
2. Actualizar datos de un país
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Salir
Seleccione una opción (1-7):
```

Figura 1. Menú principal del sistema.

Con el objetivo de mejorar la organización y el mantenimiento del código, el proyecto fue dividido en módulos independientes encargados de funciones específicas, tales como la gestión de archivos, consultas, estadísticas y administración de países. Para el almacenamiento de la información se utilizó una lista de diccionarios cargada desde un archivo CSV, permitiendo mantener los datos de forma estructurada y persistente.

```
Seleccione una opción (1-7): 3
Ingrese el nombre del país a buscar (puede ser parcial): argentina
Se encontraron 1 país(es) que coinciden con 'argentina':
- argentina (Población: 45376763, Superficie: 2780400 km², Continente: america)
```

Figura 2. Búsqueda de un país por nombre.

El sistema también incorpora funcionalidades de filtrado y ordenamiento de datos, permitiendo visualizar la información de acuerdo con distintos criterios definidos por el usuario.

```
Seleccione una opción (1-7): 5
Opciones de ordenamiento:
1. Por nombre (A-Z)
2. Por población (Mayor a Menor)
3. Por superficie (Ascendente o Descendente)
Seleccione una opción de ordenamiento (1-3): 2
Países ordenados por población (mayor a menor):
- brasil (Población: 212559417, Superficie: 8515767 km²)
- colombia (Población: 50882891, Superficie: 1141748 km²)
- argentina (Población: 45376763, Superficie: 2780400 km²)
- chile (Población: 19116209, Superficie: 756102 km²)
- chad (Población: 18272621, Superficie: 1284000 km²)
- ecuador (Población: 17643060, Superficie: 283561 km²)
```

Figura 3. Ejemplo de ordenamiento por población.

Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar la correcta ejecución de cada una de las opciones implementadas y validar los resultados obtenidos por el sistema.

```
Seleccione una opción (1-7): 6
País con mayor población: brasil (Población: 212559417)
País con menor población: ecuador (Población: 17643060)
Promedio de población: 60641826.83
Promedio de superficie: 2460263.00 km²
Cantidad de países por continente:
- america: 5 país(es)
- Africa: 1 país(es)
```

Figura 4. Estadísticas generadas por el sistema.

5. METODOLOGÍA UTILIZADA

Para el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología incremental, comenzando por la implementación de las funcionalidades básicas y agregando progresivamente nuevas características. Inicialmente se trabajó en la carga y almacenamiento de datos desde archivos CSV, para luego incorporar las funciones de búsqueda, actualización, filtrado, ordenamiento y generación de estadísticas.

Durante el desarrollo se realizaron pruebas periódicas sobre cada módulo implementado con el fin de verificar su correcto funcionamiento y detectar posibles errores. Finalmente, se integraron todos los componentes del sistema y se efectuaron pruebas generales para validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la consigna.

6. RESULTADOS OBTENIDOS

Como resultado del trabajo realizado, se desarrolló una aplicación funcional en Python capaz de gestionar información de países mediante una interfaz de consola. El sistema permite cargar datos desde un archivo CSV, agregar nuevos registros, actualizar información existente, realizar búsquedas,

aplicar filtros, ordenar datos según distintos criterios y obtener estadísticas básicas sobre la información almacenada.

Las pruebas realizadas demostraron el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas, permitiendo manipular y consultar los datos de manera eficiente. Asimismo, la utilización de módulos independientes y estructuras de datos adecuadas contribuyó a obtener un código organizado, reutilizable y de fácil mantenimiento.

7. DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el desarrollo del proyecto surgieron diversas dificultades relacionadas con la validación de los datos ingresados por el usuario. Inicialmente, el sistema permitía ingresar valores incorrectos, como números en campos destinados a nombres de países o continentes, así como poblaciones y superficies con valores negativos. Para resolver estos inconvenientes se incorporaron validaciones que verifican el tipo y rango de los datos ingresados antes de procesarlos.

Otra dificultad importante estuvo relacionada con la persistencia de la información. En las primeras versiones del programa, los cambios realizados sobre los registros se almacenaban únicamente en memoria durante la ejecución, pero no se guardaban de forma permanente en el archivo CSV. Esta situación fue solucionada implementando funciones específicas de lectura y escritura que permiten conservar los cambios realizados entre distintas ejecuciones del sistema.

También se detectaron inconvenientes en la actualización de los datos de algunos países, ya que las modificaciones ingresadas por el usuario no se reflejaban correctamente en la estructura de datos. Mediante pruebas y depuración del código se logró corregir este comportamiento, garantizando que las actualizaciones se almacenen y persistan correctamente.

La resolución de estas dificultades permitió mejorar la robustez de la aplicación y fortalecer los conocimientos adquiridos sobre validación de datos, manejo de archivos y estructuras de datos en Python.

8. CONCLUSIONES

La realización de este Trabajo Práctico Integrador permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la cursada de Programación I, integrando conceptos como estructuras de datos, modularización, manejo de archivos CSV, validación de información y desarrollo de algoritmos. Más allá de los aspectos técnicos, el proyecto contribuyó a fortalecer la capacidad de análisis y resolución de problemas, obligándonos a comprender el funcionamiento general de un sistema antes de comenzar a programar cada una de sus partes.

Durante el desarrollo fue necesario enfrentar situaciones reales propias del proceso de construcción de software, tales como la detección y corrección de errores, la validación de datos ingresados por el usuario y la persistencia de la información. Estas experiencias permitieron desarrollar una mayor comprensión de la lógica de programación y de la importancia de diseñar soluciones organizadas, mantenibles y escalables.

Asimismo, el trabajo favoreció el desarrollo de habilidades blandas fundamentales para el ejercicio profesional, como la comunicación efectiva, la documentación de procesos, la capacidad de explicar soluciones técnicas y el trabajo colaborativo mediante herramientas digitales. La utilización de plataformas como GitHub para la gestión del código y Discord para la comunicación y coordinación del equipo permitió experimentar dinámicas similares a las utilizadas en entornos de desarrollo reales.

En conclusión, este proyecto no solo permitió consolidar conocimientos técnicos de programación, sino también fortalecer competencias relacionadas con el trabajo en equipo, la organización de proyectos y la resolución de problemas, aspectos esenciales para la formación de futuros profesionales en el área de desarrollo de software.

9. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Python Software Foundation. Python Documentation.

<https://docs.python.org/3/>

Python Software Foundation. Python Data Structures.

<https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>

Python Software Foundation. Modules.

<https://docs.python.org/3/tutorial/modules.html>

OpenStax. Introductory Statistics.

<https://openstax.org/details/books/introductory-statistics>

GitHub Documentation.

<https://docs.github.com/>

10. REPOSITORIO GITHUB Y VIDEO EXPLICATIVO

Repositorio del proyecto:

<https://github.com/OnlyCuchoo/UTN-TUPaD-TPI-Programacion-I>

El repositorio contiene el código fuente completo del proyecto, el archivo README.md con las instrucciones de ejecución, la documentación correspondiente y los recursos utilizados durante el desarrollo.

Video explicativo:

En el video se presenta una explicación general del proyecto, los conceptos teóricos aplicados, la estructura del sistema y una demostración de las funcionalidades implementadas, incluyendo la carga de datos, búsquedas, filtrados, ordenamientos y generación de estadísticas.